

柔性薄膜压力传感器

脉搏检测模块

MP301

# 使用说明书

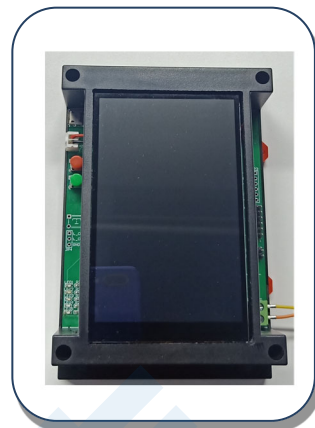
版本号：V1.0

执行日期：2022-03-09

## ● 产品描述

柔性传感器脉搏检测模块 MP301 是脉搏检测设备，适用于本旗舰店柔性压力传感器系列，用于显示柔性压力传感器采集到的人体脉搏信号。

本产品由传感器信号处理、主控、显示等部分组成，具备实时脉搏信号显示功能。



## ● 产品特点

- 4.3 英寸显示屏；
- 可检测柔性压力传感器采集的脉搏信号；
- 主界面实时显示心率/脉搏值，信号 AD 值，压力波动值，信号 AD 曲线，压力波动曲线；
- 信号处理可根据实际情况切换 10 个档位；
- 采用锂电池供电。

## ● 主要应用

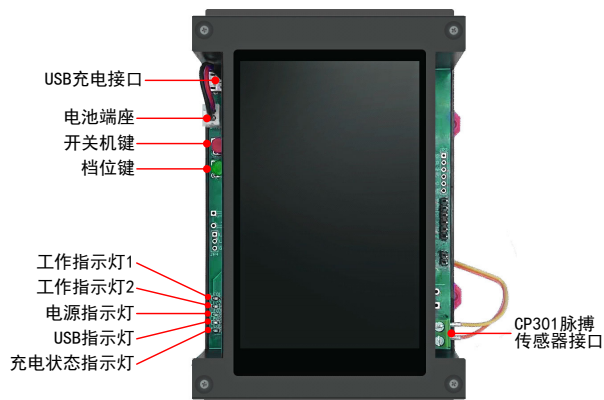
MP301为CP301脉搏传感器的适配检测模块，可用于检测人体脉搏波形，通过显示屏实时显示出人体脉搏波动的波形。可应用于科研、教学、产品测试等。

## ● 技术参数

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 屏幕 | 480*800 分辨率 TFT-LCD 屏 |
| 供电 | 3.7V 可充电锂电池，4500mAh   |
| 充电 | Micro USB 接口，接 DC 5V  |
| 功耗 | 典型值 30mA              |
| 尺寸 | 9*14.5mm              |

## ● 模块功能

### 1 操作面板



MP301包括按键、显示屏、传感器接插座、传感器连接线和CP301柔性压力传感器。  
按键和显示屏为人机交互媒介；用于模块功能设置和信息显示。

- 按键功能：  
开关机键：长按按键3秒，设备开/关机；  
档位键：短按按键，设置信号处理档位。
- 显示屏为4.3英寸TFT-LCD显示屏，显示区域有 $480 \times 800 = 384000$ 个像素点。
- 传感器插座为2间距5mm的KF301端座，通过端座自带螺丝固定导线连接到脉搏传感器。

## 2 开机界面

关机状态下，长按开关机键3秒，显示开机界面，如下图所示：



## 3 主显示界面

显示界面样式如上图所示：

- 右上角显示电池电量图标；
- 上方区域依次显示：
  - “苏州能斯达电子科技有限公司”（设备的公司名称）；
  - “柔性传感器”（传感器类别）；
  - “脉搏检测装置”（设备名称）。
- 中间区域依次显示：
  - “心率/脉搏值: xx”；
  - “信号AD值: xxxxx”；
  - “压力波动值: xxxxx”；
  - “档位调节1-10: xx”。
- 下方区域显示：
  - “信号AD曲线”（绿色字体）；
  - “压力波动曲线”（红色字体）。
- 波形显示区域，黄色长方形边框中实时显示绿色和红色波形状态：
  - 绿色波形为“信号AD曲线”；

- 红色波形为“压力波动曲线”；
- 水平方向表示波形的时间轴，向右为时间正方向；
- 垂直方向为波形的幅值，向上为正方向。

#### 4 使用模块检测脉搏

将脉搏传感器均匀按压在手腕的脉搏部位，待“信号AD曲线”波形平缓后，出现随时间有规律的波动时，即为脉搏波动。

##### 注意：

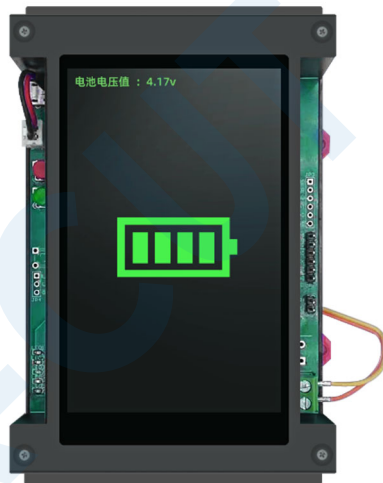
- 1.脉搏传感器置于手腕脉搏部位后，尽量减少传感器与手腕间的偏移，减少固定传感器于手腕位置的外部压力变化，这样波形变化才能可靠显示为脉搏信号的波形情况。“档位调节”默认设置为“1”，最大为“10”。可根据实际情况，通过短按档位调节键设置档位，档位设置值越大，“压力波动值”和“压力波动曲线”幅值越大。
- 2.检测脉搏时，不要在充电状态下进行；即检测脉搏时，不要连接数据线。

#### 5 关机

开机状态下，长按开关机键3秒，显示关机界面。

#### 6 充电

通过Micro-USB线连接充电器后进行充电，电充电压要求DC5V。关机下充电时，屏幕显示电池充电图标：



（关机下充电时，设备定时自动进入息屏状态，减少屏幕耗电，提高充电速度。可按任意按钮唤醒屏幕充电显示。）

##### 注意：

- 1.设备关机后，电池依旧存在耗电情况。设备不用时，应尽量拔出电池端子。如上图所示。（拔电池端子时，注意拔白色端子部分，不要拔导线，直接拔导线可能导致导线与端子松动或脱离导线脱离端子。）
- 2.若电池电量很低，设备可能无法正常开机，需要先对设备充电。（在电池电量很低的情况下，起初对设备充电时，设备屏幕可能会因为电池电量很低而不显示或非正常显示，待设备充电一段时间后，再重新拔插数据线，即可观察到设备屏幕正常显示，显示充电状态。）
- 3.设备开机状态下，也可进行充电，但不推荐，因为设备开机状态下，充电速度较慢。

## ● 产品定位

---

本设备仅用于展示脉搏传感器的信号采集，显示相应信号的变化情况。设备根据采样的信号经过内部计算得到的心率脉搏等数据不具备客观说服力，不可作为实际相关场合的测量工具使用。

## ● 注意事项

---

✚ 严禁拆解本产品及其元器件（除电池端子外），本公司不承担由此造成的后果。